CNO IV: Seguridad Informática

Actividad 16

# La verdad en los bits: Adquisición forense con FTK Imager

*Frieda María Ortiz López - 184346*
*Tercer Parcial*

## Contenido

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit. ..... 2
Procedimiento ..... 10
Resultados ..... 16
Análisis ..... 16
Posibles líneas de investigación ..... 17
Conclusiones ..... 17

# Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit.

El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos para entender la naturaleza de un ataque.

El análisis forense digital se define como un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos, la cual sin modificación alguna podría ser utilizada para responder en algún tipo de incidente en un marco legal. Un incidente es un evento en donde las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas, siendo entonces el objetivo entender la naturaleza del ataque.

Usualmente es divido en cinco fases que nos ayudan a mantener un estudio estructurado, facilitando la verificabilidad, la reproducibilidad del análisis.

1. Adquisición. En esta fase se obtienen copias de la información que se sospecha que puede estar vinculada con algún incidente. De este modo, hay que evitar modificar cualquier tipo de dato utilizando siempre copias bit a bit con las herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación.
3. Análisis.
4. Documentación.
5. Presentación.

Asegurando preservar la muestra en estado original y siempre trabajando sobre copias realizadas bit a bit, lograremos ir alineados a las metodologías estandarizadas internacionales, las cuales nos darán pie a presentar nuestros resultados con un soporte legal ante alguna Institución que lo requiera.

Como parte del equipo de especialistas en el Laboratorio de Informática Forense, se le ha solicitado la adquisición del material digital para su posterior análisis.

**Instrucciones:** Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

1. FTK Imager es una herramienta forense digital gratuita desarrollada por AccessData, una empresa de software de seguridad. Es una herramienta muy útil en la investigación forense digital, ya que permite crear imágenes forenses de dispositivos de almacenamiento, como discos duros, dispositivos USB o tarjetas de memoria, entre otros.

   Con FTK Imager, los investigadores pueden hacer una copia exacta de un dispositivo de almacenamiento, incluyendo todos los datos, archivos y metadatos almacenados en el dispositivo. Esta imagen forense se puede utilizar para analizar el contenido del dispositivo en un entorno seguro y controlado, sin correr el riesgo de modificar o alterar los datos originales.

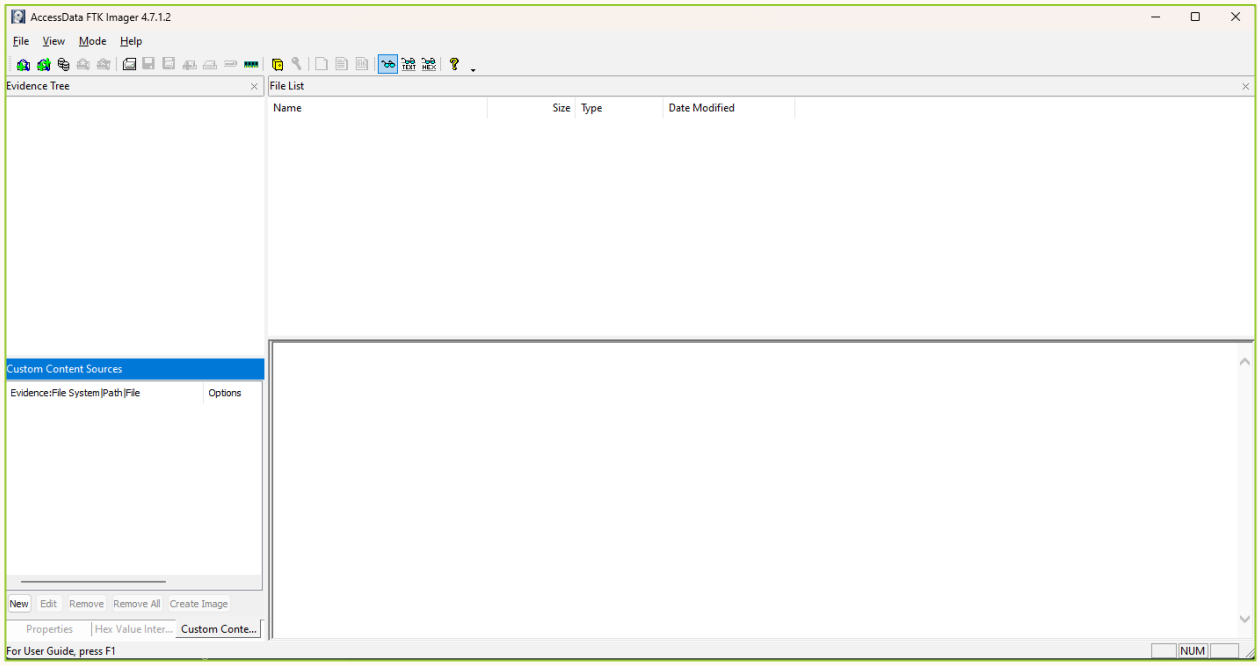
   Proceda a completar el formulario de descarga para obtener la última versión de FTK, a través del siguiente enlace: https://www.exterro.com/

   Una vez en la página de inicio, deberá dirigirse al menú superior en el apartado “Products”, después en la sección de “Digital Forensics” haga clic en el enlace “FTK Imager”.

   Acceda al formulario de descarga haciendo clic en la leyenda “Download FTK Imager Now”.

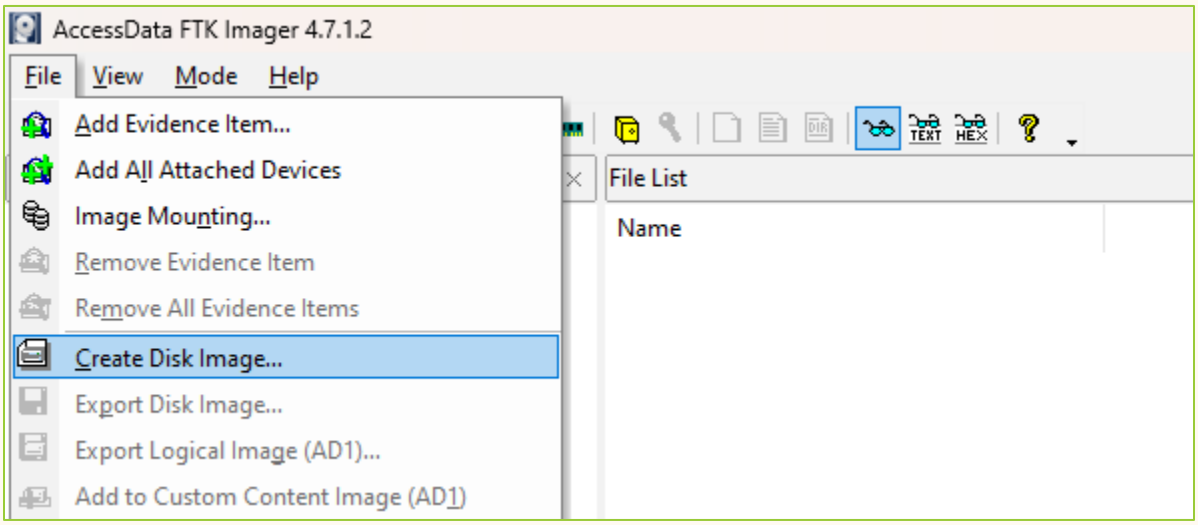
2. Ejecute como administrador el instalador de nombre: AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe, continúe con el proceso a través de la guía de instalación.

3. Una vez instalado el sistema, proceda a ejecutar una instancia del mismo. Deberá de observar lo siguiente:




4. Proceda a realizar la adquisición del material digital, para ello deberá introducir una memoria USB a su ordenador la cual fungirá como evidencia, es preciso mencionar que para este proceso es indispensable un bloqueador de escritura, para este fin se omitirá su uso.

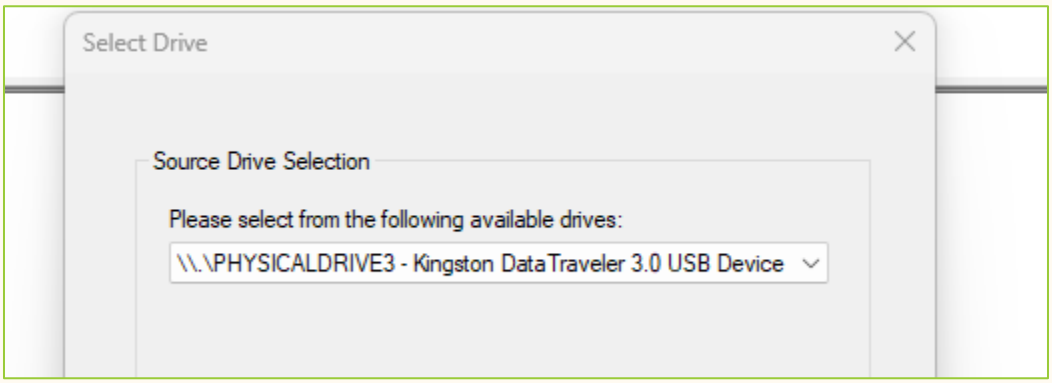
   A continuación seleccione: "Create Disk Image.." desde el menú contextual de File.



Una vez que observe la pestaña de "Select Source", asegúrese de seleccionar "Physical Drive" y haga clic en siguiente.

Después en el selector de dispositivos, deberá señalar la evidencia del cual se obtendrá una copia bit a bit, para esta práctica será la memoria USB que ha introducido anteriormente.

Observé el siguiente ejemplo;



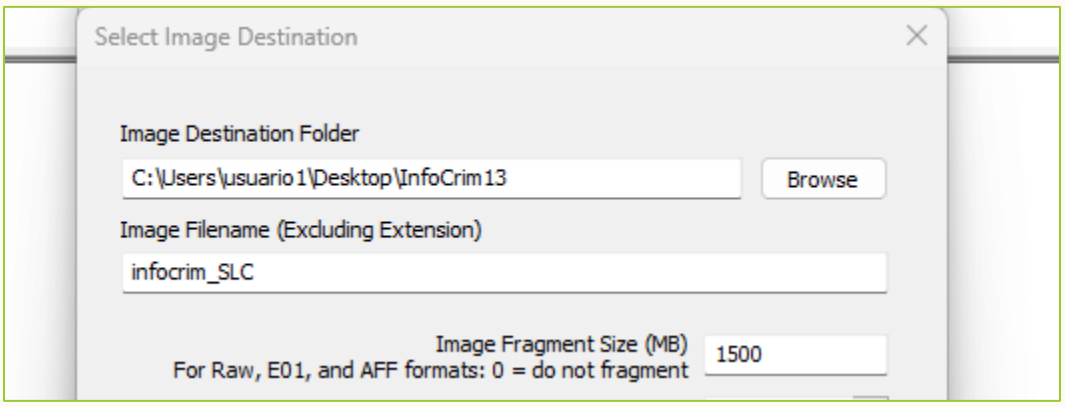

Cuando este seguro de haber seleccionado correctamente el dispositivo de adquisición, haga clic en Finish y a continuación configure los parámetros de destino (dónde se almacenará la evidencia), para ello haga clic en "Add…", proceda a seleccionar el formato deseado (para esta práctica utilizaremos un formato crudo de lectura universal identificado como dd).

5. Configure los parámetros de información de evidencia con los siguientes datos.
   Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
   Evidence Number: 00 (Original Adq).
   Unique Description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
   Examiner: Su nombre completo iniciando por apellido.
   Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

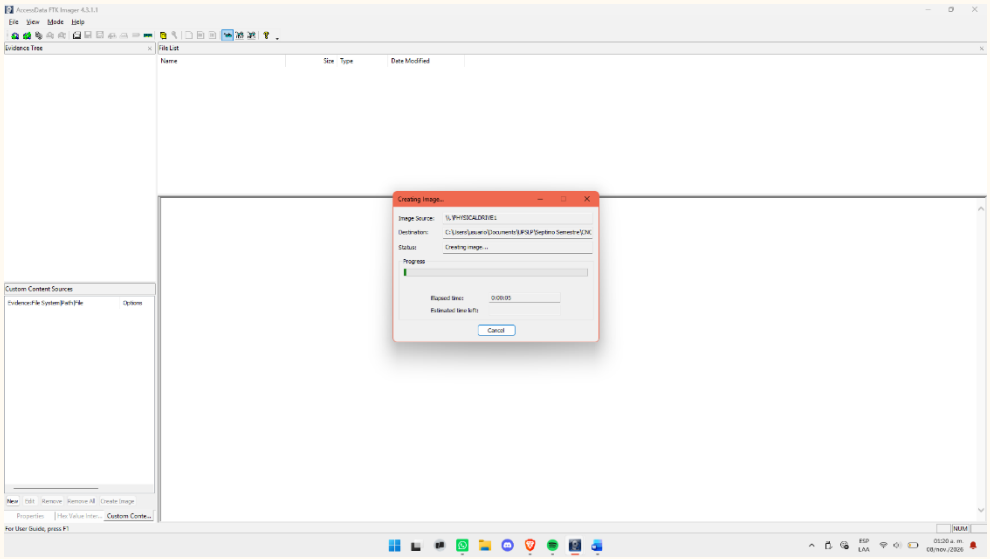
6. Después seleccione la carpeta de destino, se recomienda crear una Nueva Carpeta con el nombre "InfoCrim13" en el Escritorio.

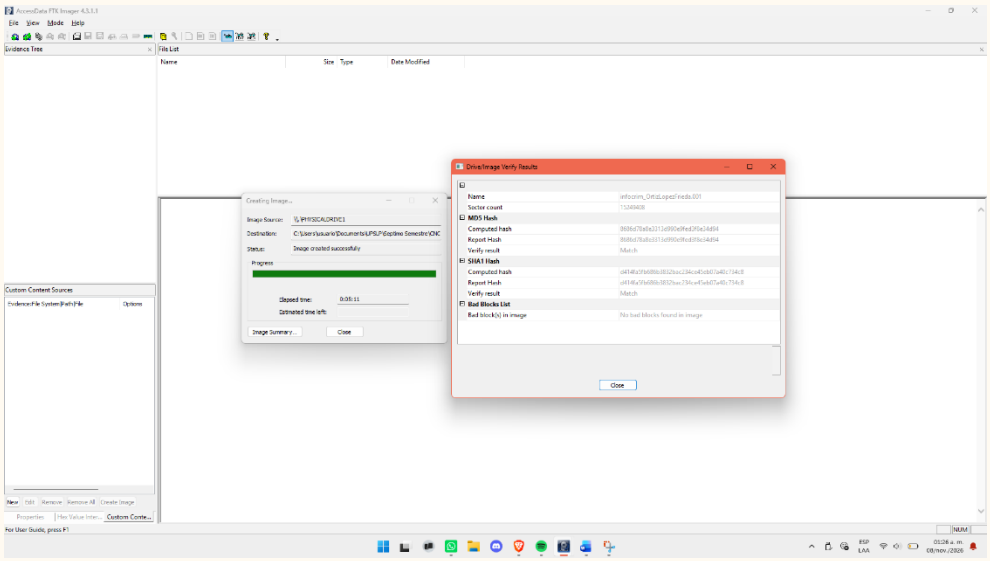
En la sección de "Image Filename" deberá ingresar el nombre del archivo de evidencia que se generará sin incluir la extensión, para este caso será: infocrim_ApAmN.

Dónde Ap, es su apellido paterno, Am; su apellido materno y N es su nombre.




7. Una vez concluida su configuración haga clic en Start.
8. **Proporcione las marcas de tiempo del proceso de adquisición de material digital (no olvide anexar captura de pantalla).**
    - Hora de inicio de adquisición en LIF: 01:20:18am
    - Hora de término de adquisición: 01:25:29am
    - Tiempo transcurrido: 05:11 minutos





9. **¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?**

   Es una copia byte a byte del dispositivo que se está analizando. Este formato no agrega encabezados, ni metadatos al archivo pues se enfoca únicamente en los dtos que contiene el disco, sin modificar nada. Su capacidad es la misma que la original pues no comprime los datos para no perder fidelidad, ni modificar sus datos. Se puede leer con herramientas forenses y de análisis. Y los metadatos de utilidad se guardan en el .txt del log.

10. **¿Qué tipo de formato se refiere el E01?**

    Es el formato de imagen *EnCase* que es un contenedor, no un dumpeo en crudo. Este guarda los metadatos del caso, como el número de caso, el examinador, notas, y fechas. Este si permite compresión por lo que normalmente ocupa menos que el original.

11. **¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?**

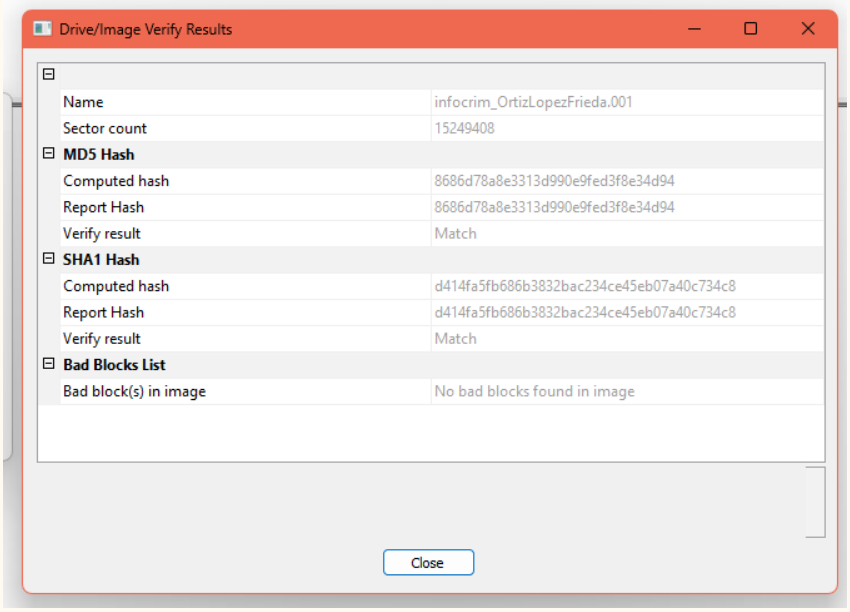
    Ambos formatos son parte de la familia de formatos *Expert Witness Format*, pero su origen en distinto. SMART proviene de la herramienta SMART de ASR Data, es más antiguo y su extensión es .s01

    E01, es de EnCase, y es el formato por default en el campo, contiene más campos de metadatos y hay un mejor soporte entre herramientas.

12. **Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.**

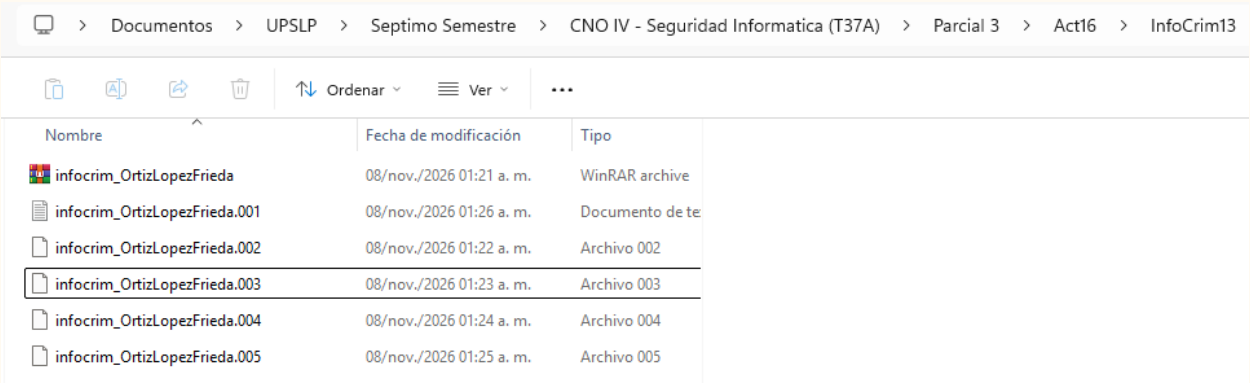
    - Sectores copiados: 15,249,408
    - Hash MD5: 8686d78a8e3313d990e9fed3f8e34d94

- Hash SHA-1: d414fa5fb686b3832bac234ce45eb07a40c734c8




**13. ¿Cuántos archivos fueron generados?**

Se generaron 6 archivos 5 fragmentos de la imagen y 1 del log.




14. En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forese creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.

```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00 (Original Adq)
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
Examiner: Ortiz López Frieda María
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP
```

```
---------------------------------------------------------------

Information for C:\Users\usuario\Documents\UPSLP\Septimo Semestre\CNO IV -
Seguridad Informatica (T37A)\Parcial 3\Act16\InfoCrim13\infocrim_OrtizLopezFrieda:

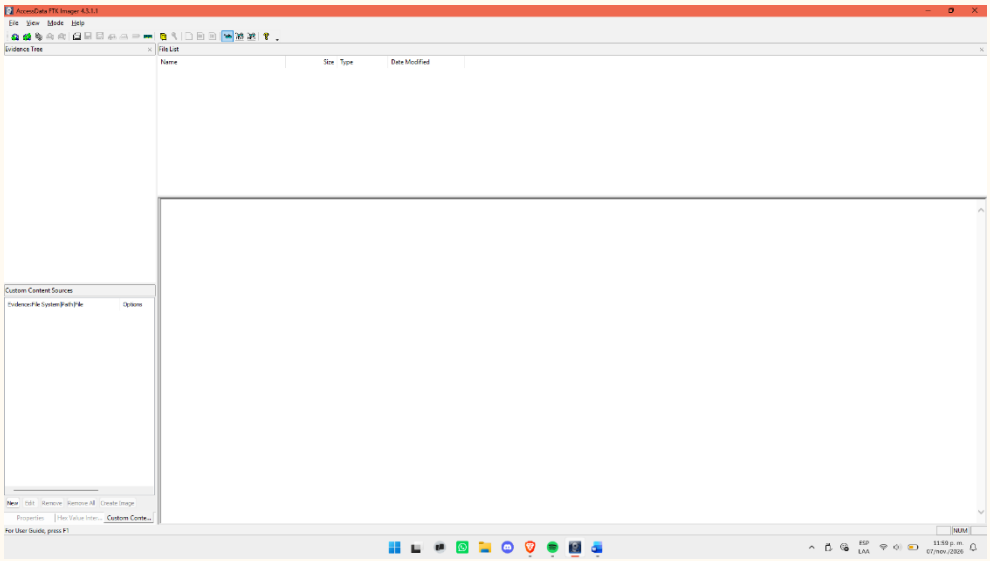
Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 949
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 15,249,408
[Physical Drive Information]
 Drive Model: Kingston DataTraveler 2.0 USB Device
 Drive Serial Number: 5B0FEC504499
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 7446 MB
 Sector count:    15249408
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    8686d78a8e3313d990e9fed3f8e34d94
 SHA1 checksum:   d414fa5fb686b3832bac234ce45eb07a40c734c8

Image Information:
 Acquisition started:   Sun Nov  8 01:20:18 2026
 Acquisition finished:  Sun Nov  8 01:25:29 2026
 Segment list:
  C:\Users\usuario\Documents\UPSLP\Septimo Semestre\CNO IV - Seguridad Informatica
(T37A)\Parcial 3\Act16\InfoCrim13\infocrim_OrtizLopezFrieda.001
  C:\Users\usuario\Documents\UPSLP\Septimo Semestre\CNO IV - Seguridad Informatica
(T37A)\Parcial 3\Act16\InfoCrim13\infocrim_OrtizLopezFrieda.002
  C:\Users\usuario\Documents\UPSLP\Septimo Semestre\CNO IV - Seguridad Informatica
(T37A)\Parcial 3\Act16\InfoCrim13\infocrim_OrtizLopezFrieda.003
  C:\Users\usuario\Documents\UPSLP\Septimo Semestre\CNO IV - Seguridad Informatica
(T37A)\Parcial 3\Act16\InfoCrim13\infocrim_OrtizLopezFrieda.004
  C:\Users\usuario\Documents\UPSLP\Septimo Semestre\CNO IV - Seguridad Informatica
(T37A)\Parcial 3\Act16\InfoCrim13\infocrim_OrtizLopezFrieda.005

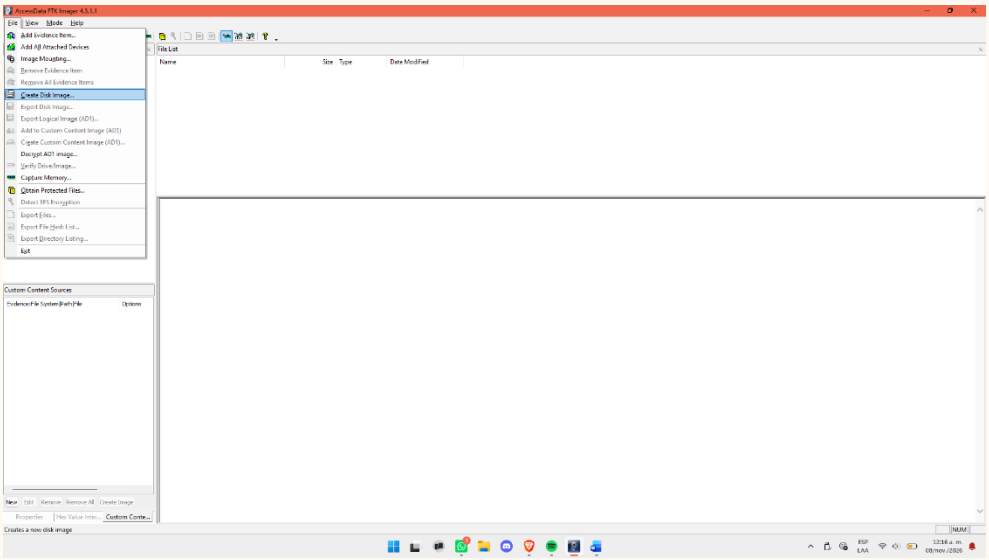
Image Verification Results:
 Verification started:  Sun Nov  8 01:25:30 2026
 Verification finished: Sun Nov  8 01:26:25 2026
 MD5 checksum:    8686d78a8e3313d990e9fed3f8e34d94 : verified
 SHA1 checksum:   d414fa5fb686b3832bac234ce45eb07a40c734c8 : verified
```

## Procedimiento

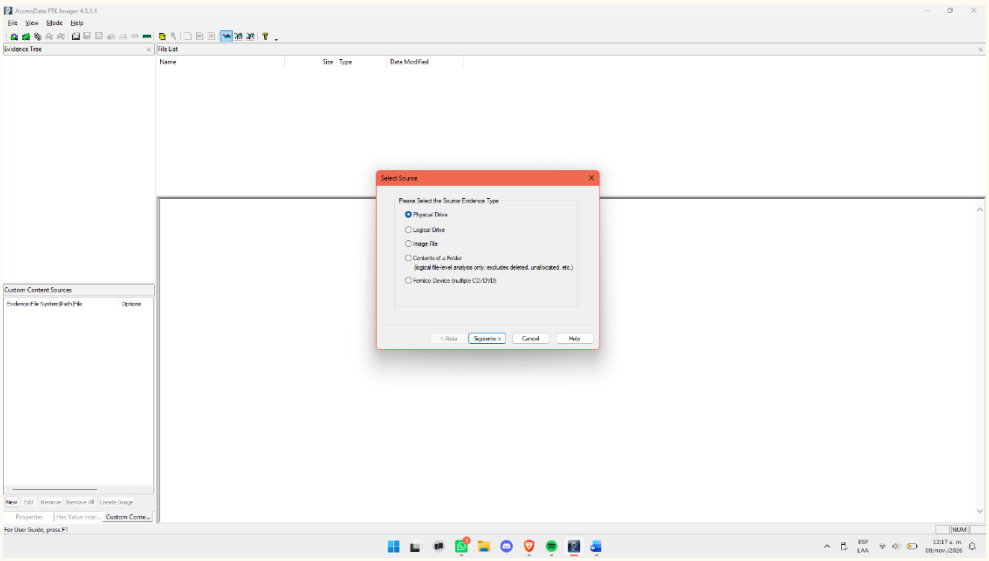
Se instaló y ejecutó como administrador el programa AccessData FTK Imager, con la versión 4.3.1.1.



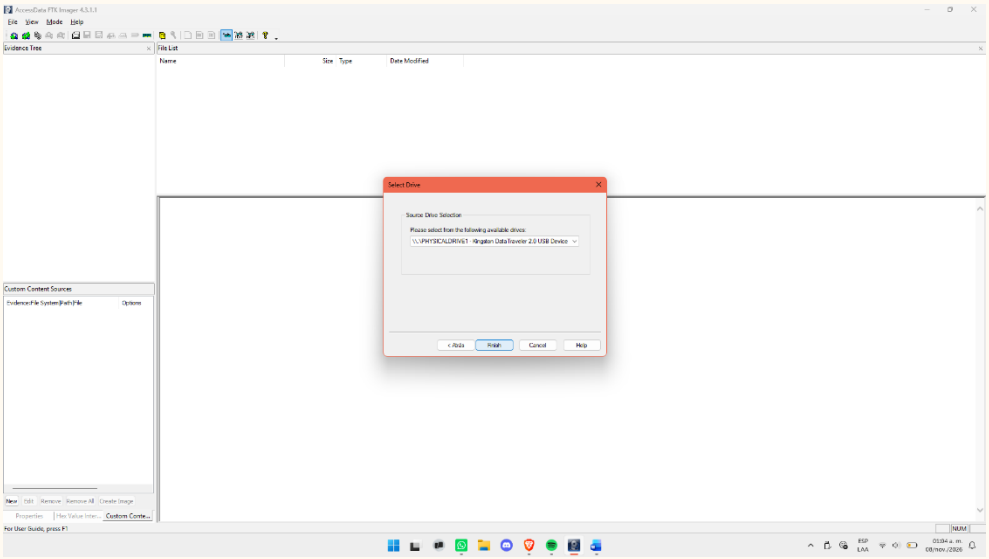
En la barra de menú, en la opción File, se seleccionó Create Disk Image, que inicia el asistente para crear la imagen forense



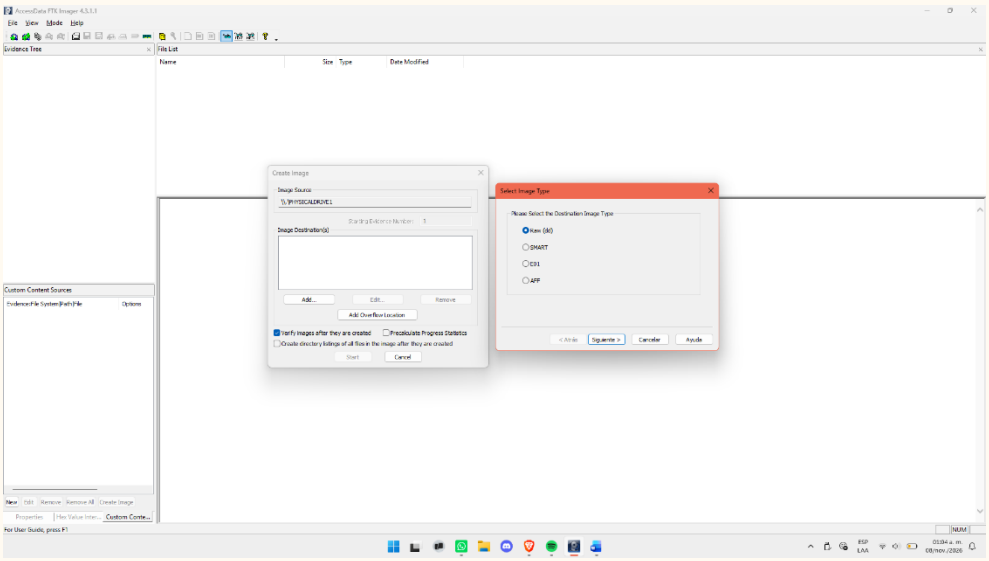
Se eligió *Physical Drive* como tipo de fuente. Así se copia el dispositivo completo desde el sector 0, con la tabla de particiones, el espacio no asignado y los archivos borrados. *Logical Drive* solo copiaría la partición.



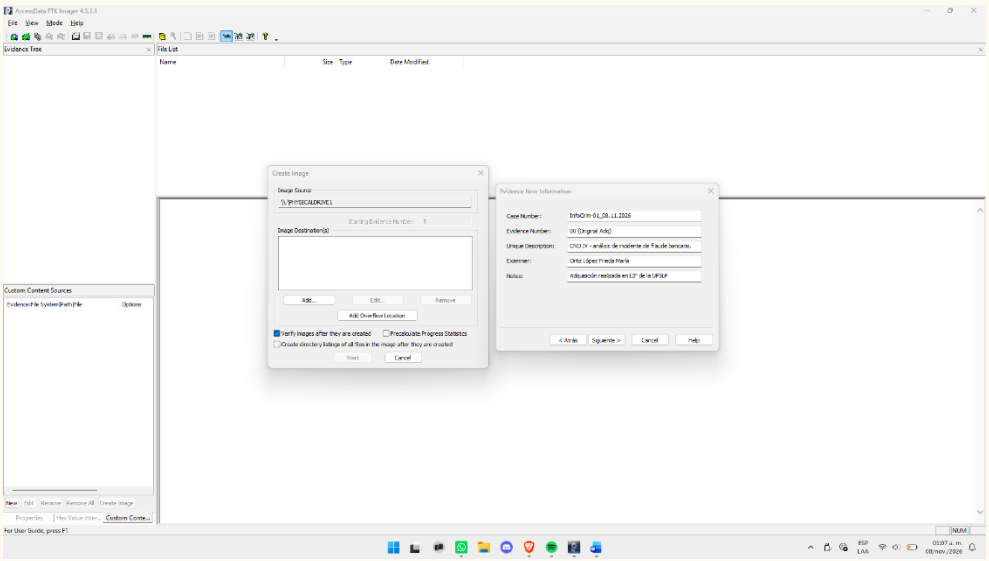
Seleccioné la opción que corresponde a la memoria USB de 8GB que funcionará como evidencia.



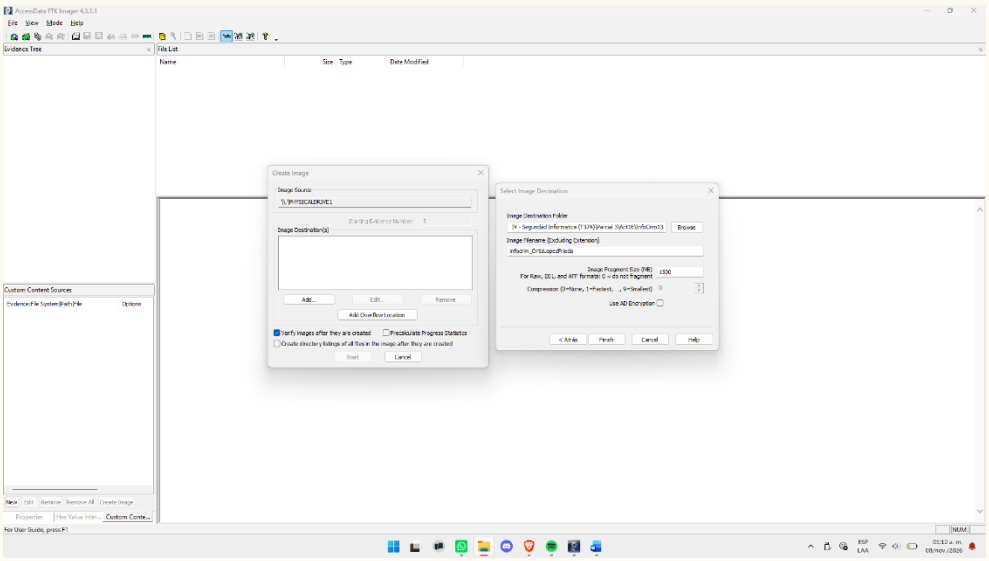
Se eligió el formato *Raw (dd)*, una copia byte a byte sin compresión ni encabezados y de lectura universal.



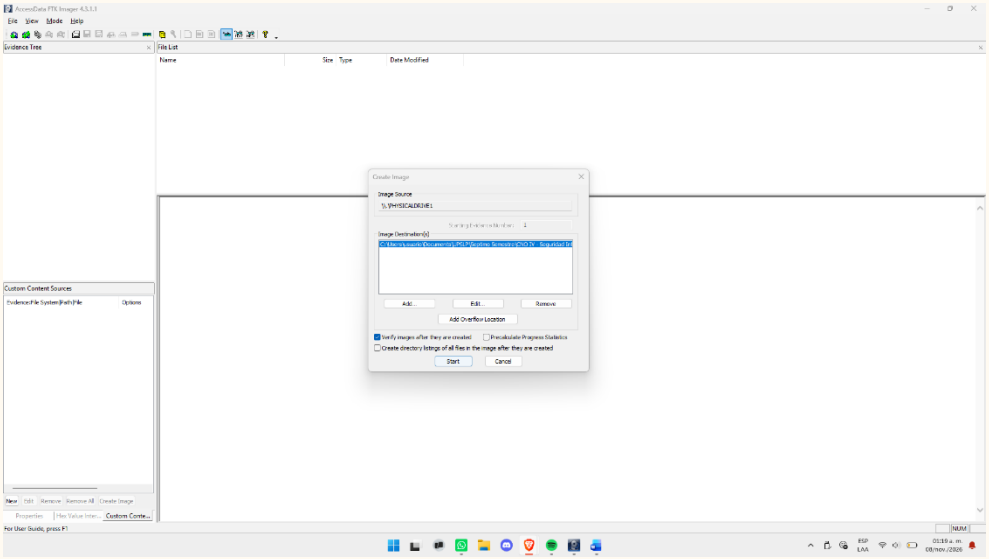
Se ingresó la información del caso: **Case Number**: InfoCrim-01_21.11.2023. **Evidence Number**: 00 (Original Adq). **Unique Description:** CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario. **Examiner**: Ortiz López Frieda María. **Notes:** Adquisición realizada en LIF de la UPSLP. Estos datos quedan registrados en la imagen y en el log.



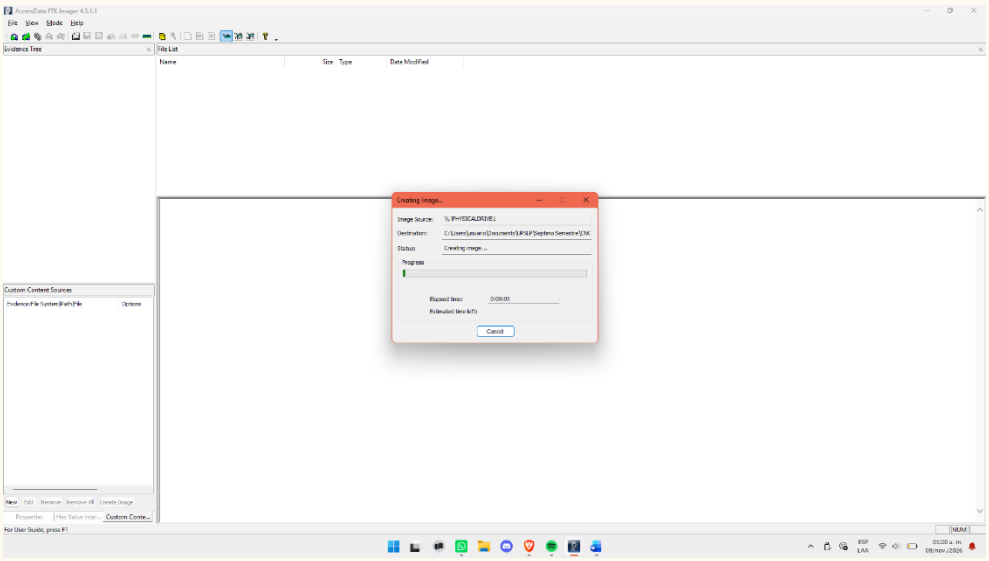
Configuramos el destino en la carpeta InfoCrim13 dentro de Act16, nombre de archivo infocrim_OrtizLopezFrieda, fragmentos de 1500 MB, compresión 0 (ninguna) y *Use AD Encryption* desactivado.



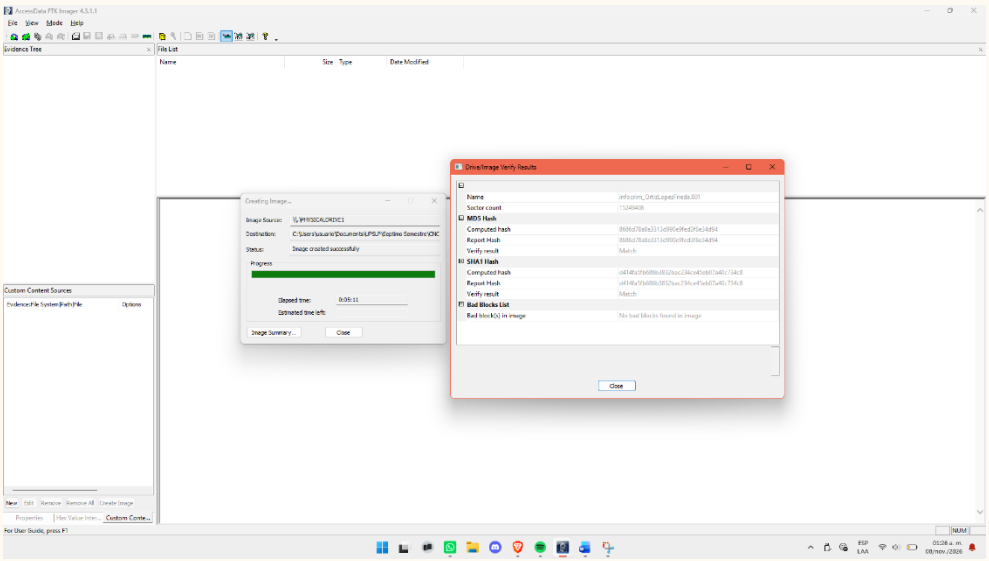
El destino aparece en la lista, se mantiene activa la opción *Verify images after they are created*. Damos clic en Start a la 1:20am



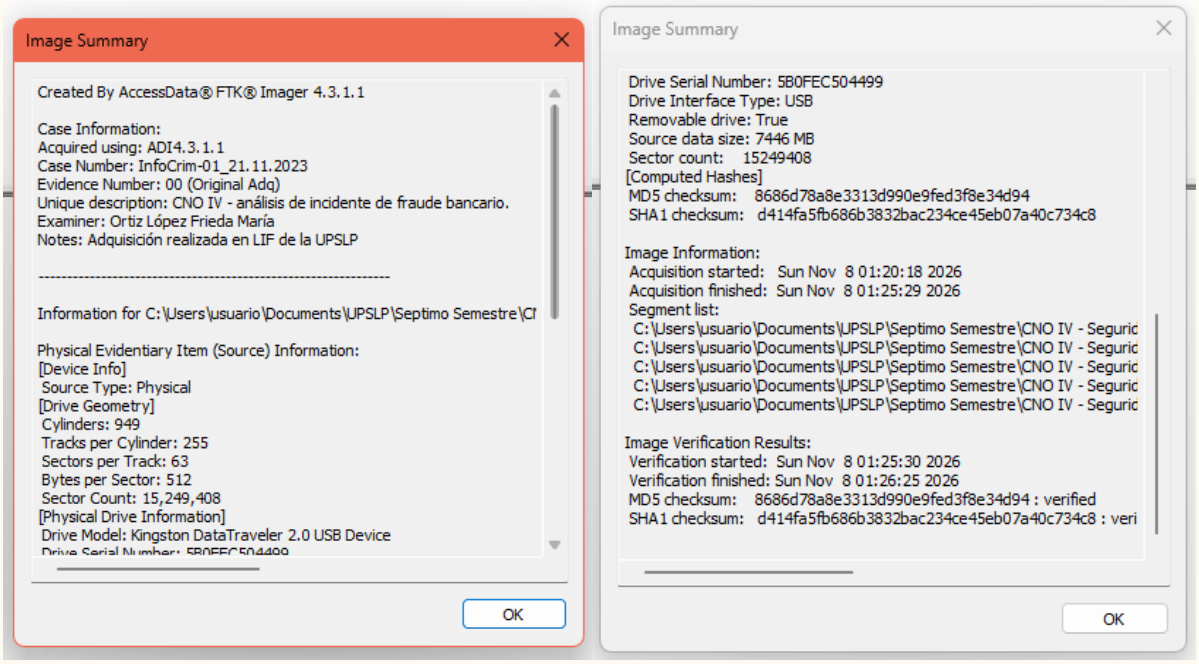
Comienza la adquisición de la imagen, se muestra una barra de estado y el contador que muestra el transcurso del tiempo.



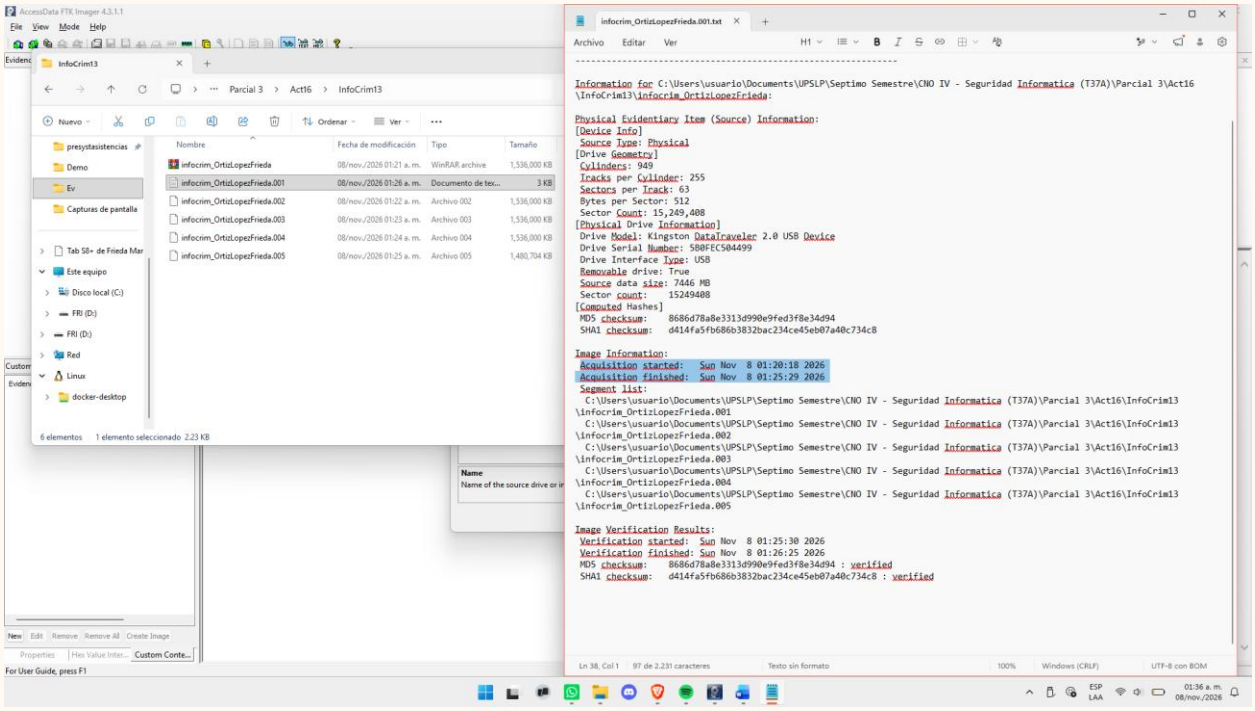
Se creó exitosamente la imagen y se muestra el estado *Image created successfully*, con un tiempo transcurrido de 05:11 minutos. La ventana *Drive/Image Verify Results* muestra 15,249,408 sectores, con los hashes MD5 y SHA-1 calculados iguales a los del reporte (*Match*) y sin bloques defectuosos.



En la ventana de Creating Image, al dar clic en Image Summary, nos muestra la información que aparece en el log. Muestra los datos del caso, el dispositivo fuente (Kingston DataTraveler 2.0, interfaz USB) y la geometría: 512 bytes por sector y 15,249,408 sectores, los hashes MD5 y SHA-1, el tamaño de 7,446 MB, la adquisición de 01:20:18 a 01:25:29, los 5 segmentos generados y la verificación de 01:25:30 a 01:26:25, con ambos hashes *verified*.




La carpeta InfoCrim13 contiene 6 archivos: 5 fragmentos de la imagen (.001 a .005) y el log infocrim_OrtizLopezFrieda.001.txt. El Bloc de notas muestra el contenido del log.



# Resultados

La adquisición produjo una imagen Raw (dd) de la USB Kingston DataTraveler 2.0 (S/N 5B0FEC504499), con estos resultados:

| Dato | Resultado |
|---|---|
| **Dispositivo fuente** | \\.\PHYSICALDRIVE1, USB removible de 7,446 MB |
| **Sectores copiados** | 15,249,408 (512 bytes cada uno) |
| **Formato** | Raw (dd), fragmentos de 1500 MB, sin compresión ni cifrado |
| **Archivos generados** | 6: 5 fragmentos (.001 a .005) y 1 log (.txt) |
| **Adquisición** | 01:20:18 a 01:25:29 (5 min 11 s) |
| **Verificación** | 01:25:30 a 01:26:25 (55 s) |
| **MD5** | 8686d78a8e3313d990e9fed3f8e34d94 (Match) |
| **SHA-1** | d414fa5fb686b3832bac234ce45eb07a40c734c8 (Match) |
| **Bloques defectuosos** | Ninguno |

## Análisis

- **Integridad.** Los hashes calculados sobre los fragmentos coinciden con los obtenidos al leer el dispositivo original, tanto en MD5 como en SHA-1. Esto demuestra que la imagen es idéntica a la USB y que no se alteró durante la copia ni al guardarla.
- **Completitud.** 15,249,408 sectores × 512 bytes equivalen a 7,807,696,896 bytes, es decir los 7,446 MB que reporta FTK Imager, y la verificación no encontró bloques ilegibles. Como es una copia bit a bit, incluye también archivos borrados, espacio no asignado y la tabla de particiones, no solo los archivos visibles.
- **Rendimiento.** Se copiaron 7,446 MB en 311 segundos, unos 24 MB/s, una velocidad coherente con una memoria USB 2.0. La verificación tardó 55 s, porque se limita a leer los fragmentos y recalcular los hashes, sin volver a leer el dispositivo.
- **Fragmentación.** El valor por defecto de 1500 MB produjo 5 fragmentos: cuatro de 1500 MB y uno final de 1,446 MB. Juntos forman una sola imagen.
- **Trazabilidad.** El log registra los datos del caso (Case Number, Evidence Number, Examiner, Notes), el dispositivo, los hashes y las horas de adquisición y verificación. Con eso se documenta quién adquirió qué, cuándo y con qué resultado.

- **Limitación.** La adquisición se hizo sin bloqueador de escritura, por lo que el sistema operativo pudo escribir metadatos en la USB antes de la copia. En esta práctica no se analizó el contenido de la imagen.

### Posibles líneas de investigación

1. **Explorar la imagen.** Cargarla en FTK Imager con *Add Evidence Item* > *Image File* para identificar la tabla de particiones, el sistema de archivos (FAT32, NTFS) y la estructura de carpetas, sin modificar nada.
2. **Recuperar archivos borrados y espacio no asignado.** Una copia bit a bit conserva lo que el usuario eliminó. Se pueden buscar documentos que estén relacionados con el caso, a través de la técnica de *file carving*.
3. **Analizar metadatos y construir una línea de tiempo.** Revisar fechas de creación, modificación y acceso, el autor de documentos y los datos EXIF de imágenes. Ordenarlos cronológicamente y compararlos con la fecha del incidente a analizar.
4. **Buscar por palabras clave y patrones.** Buscar nombres de instituciones, correos, URLs, nombres de personas o empresas vinculadas al caso.
5. **Buscar software malicioso.** Revisar ejecutables, scripts, archivos autorun y herramientas como keyloggers o troyanos, y comparar sus hashes con bases de datos de amenazas conocidas.
6. **Relacionar el dispositivo con otros equipos.** El número de serie de la USB permite rastrear en el registro de Windows de equipos en cuáles se conectó, y ligarla con usuarios y fechas.
7. **Ampliar la evidencia.** Adquirir los equipos asociados, correos y registros de acceso, y esta vez con bloqueador de escritura.
8. **Documentar y presentar.** Redactar un informe con la cadena de custodia, los hashes, los hallazgos y las limitaciones, de forma que pueda presentarse ante una institución.

## Conclusiones

Con la práctica se creó una imagen forense bit a bit de una memoria USB Kingston de 7,446 MB, en formato Raw (dd) y con los parámetros indicados, datos del caso, nombre de archivo y fragmentos de 1500 MB. La integridad quedó comprobada con la verificación de los hashes

MD5 y SHA-1, que coincidieron con los del dispositivo original (*Match*), y sin bloques defectuosos, de modo que la copia es completa y fiel.

Los hashes son la base de la validez de la evidencia. Permiten demostrar en cualquier momento posterior que la imagen sigue siendo idéntica al original, y por eso son indispensables cuando los resultados se presentan con soporte legal. El formato Raw es universal y ocupa lo mismo que el dispositivo, pero no guarda metadatos propios, así que el archivo de log resulta parte esencial de la evidencia: ahí quedan registrados los datos del caso, el dispositivo, los hashes y las marcas de tiempo. Formatos como E01 integran esa información y la verificación en el propio archivo.

La práctica también mostró que la adquisición es la fase crítica del proceso forense, porque lo que se copie y cómo se documente determina todo el análisis posterior. Al no usarse un bloqueador de escritura, el sistema operativo pudo escribir metadatos en la USB, algo que en un caso real no es aceptable. Como siguiente fase, el análisis debe hacerse sobre una copia de la imagen, verificando antes los hashes, para recuperar archivos borrados y examinar metadatos y línea de tiempo en relación con el incidente de fraude bancario.